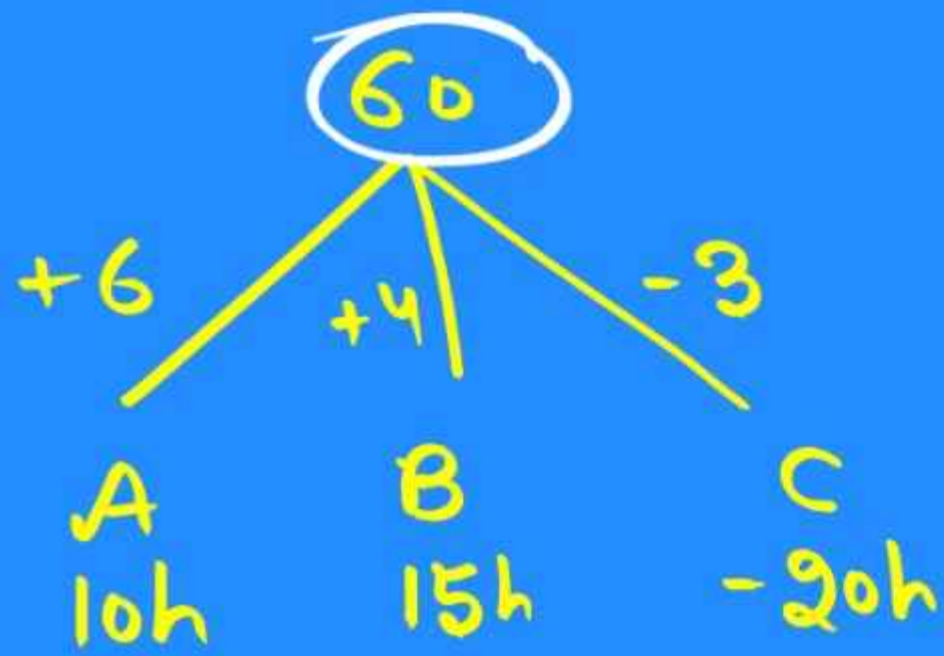


Tap A B

Outlet
↑
C

// **Type 03**



$$A + B \rightarrow 10 \rightarrow \frac{60}{10} \Rightarrow 6 \text{ hour}$$

$$(A + B - C) \times 6 \text{ hours} \quad A + B$$

$$7 \times 6$$

$$42$$

$$+ \frac{18}{10} \rightarrow \frac{9}{5} \text{ h} \rightarrow 1\frac{4}{5} \text{ h}$$

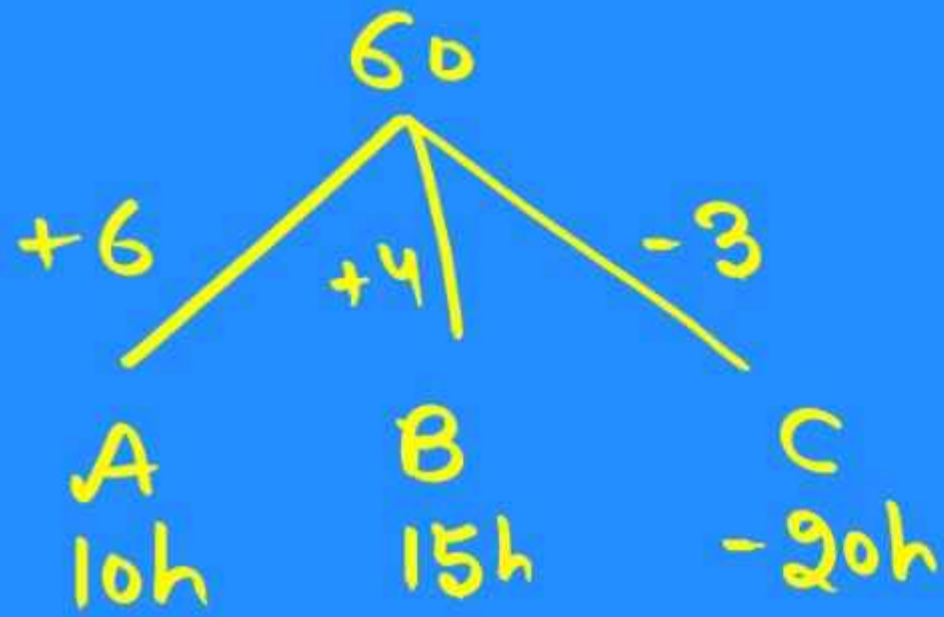
1. If A and B can fill a tank in 10 hours and 15 hours respectively. An outlet pipe C can empty it in 20 hours. Initially the pipe A and pipe B are opened and when the tank was supposed to be filled it was found that pipe C was open mistakenly. Now the pipe C is being closed, after how much time the tank will be filled?/ दो पाइप A तथा B किसी टैंक को अलग-अलग क्रमशः 10 तथा 15 घण्टे में भर सकते हैं जबकि पाइप C टैंक को 20 घण्टे में खाली कर सकता है। आरंभ में पाइप A तथा B को एक साथ खोल दिया जाता है परंतु जब टैंक भरने वाला होता है तब पता चलता है कि नल C गलती से खुला रह गया तथा फिर उसे बन्द कर दिया जाता है। जात कीजिए शेष टैंक कितने समय में भर जाएगा?

A. $1\frac{4}{5}$ hours

B. $2\frac{4}{5}$ hours

C. $3\frac{4}{5}$ hours

D. $1\frac{3}{7}$ hours



$$6 \times C = (A+B) \times t$$

$$18 = 25 \times t$$

$$t \Rightarrow \frac{18}{25} \rightarrow 1\frac{4}{5} \text{ hour}$$

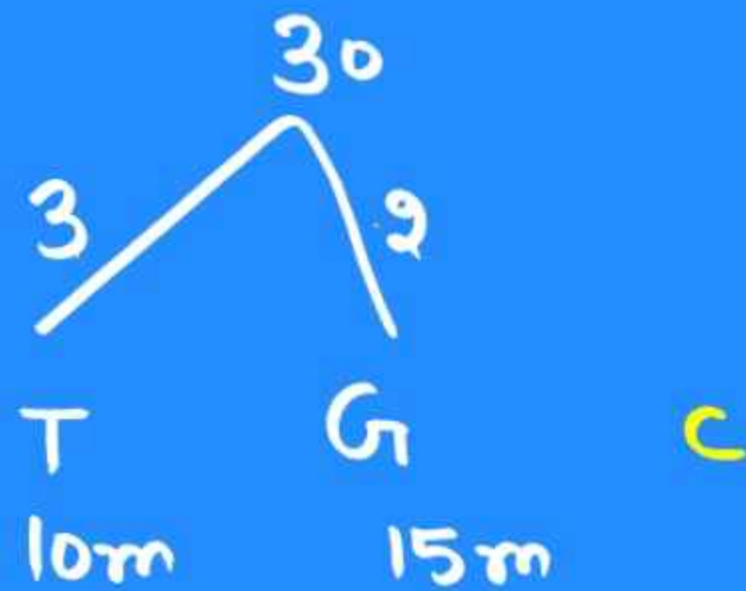
1. If A and B can fill a tank in 10 hours and 15 hours respectively. An outlet pipe C can empty it in 20 hours. Initially the pipe A and pipe B are opened and when the tank was supposed to be filled it was found that pipe C was open mistakenly. Now the pipe C is being closed, after how much time the tank will be filled?/ दो पाइप A तथा B किसी टैंक को अलग-अलग क्रमशः 10 तथा 15 घण्टे में भर सकते हैं जबकि पाइप C टैंक को 20 घण्टे में खाली कर सकता है। आरंभ में पाइप A तथा B को एक साथ खोल दिया जाता है परंतु जब टैंक भरने वाला होता है तब पता चलता है कि नल C गलती से खुला रह गया तथा फिर उसे बन्द कर दिया जाता है। ज्ञात कीजिए शेष टैंक कितने समय में भर जाएगा?

✓ A. $1\frac{4}{5}$ hours

B. $2\frac{4}{5}$ hours

C. $3\frac{4}{5}$ hours

D. $1\frac{3}{7}$ hours



$$T + G \rightarrow 5 \rightarrow \frac{30}{5} \Rightarrow 6 \text{ min.}$$

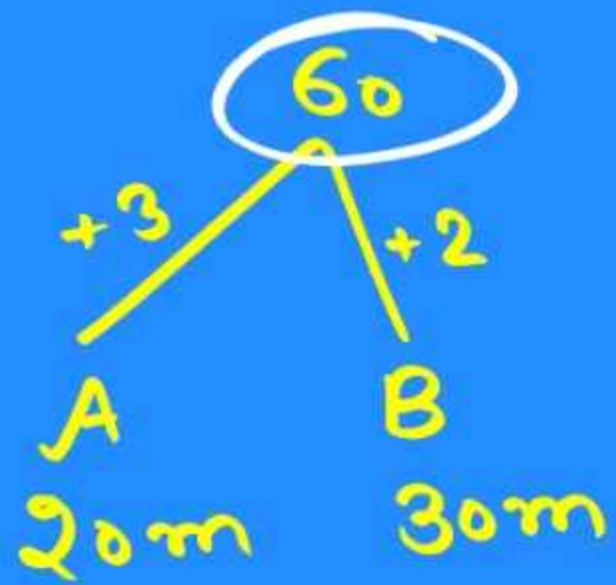
$$C \times 6 = (T + G) \times 4^2$$

$$C \times 3 = 5 \times 2$$

$$C \rightarrow \frac{10}{3} \Rightarrow \frac{30}{10/3} \Rightarrow 9 \text{ min.}$$

2. A bath can be filled by the cold water pipe in 10 minutes and by the hot water pipe in 15 minutes. A person leaves the bathroom after turning on **both** pipes simultaneously and returns **at the moment** when the bath **should be full**. Finding however, that the **waste pipe** has been open, he **now** closed it. In **4 minutes more** the bath is full. In what time would the waste pipe empty it./एक टैंक को ठण्डे पानी वाल पाइप तथा गर्म पानी वाल पाइप अलग-अलग क्रमशः 10 तथा 15 मिनट में भर सकता है। एक व्यक्ति दोनों पाइपों को एक साथ खोलकर बाथरूम से बाहर चला जाता है तथा वह वापस उस समय पर आता है जब टैंक को भर जाना चाहिए था किन्तु वापस आने पर उसे ज्ञात होता है कि खाली करने वाला पाइप खुला रह गया, अब वह उसे बन्द कर देता है और अगले 4 मिनट में टैंक भर जाता है, ज्ञात कीजिए खाली करने वाला कितने समय में टैंक को खाली करेगा?

A. 9 min. B. 8 min. C. 12 min. D. 6 min.



$$A + B \rightarrow \frac{60}{5} \Rightarrow 12 \text{ min.}$$

$$\cancel{C \times 12} = (A + B) \times \cancel{3}$$

$$C \times 4 = 5$$

$$C \rightarrow \frac{5}{4} \rightarrow \frac{60}{5/4} \rightarrow 48 \text{ m}$$

3. Two taps A and B can fill a tank 20 and 30 minutes respectively while a waste pipe C empties the tank. Initially pipe A and B are opened together but when the tank was supposed to be filled it was found that pipe C was opened mistakenly. Now pipe C is turned off and the remaining tank is filled in next 3 minutes. In how much time pipe C can empty the whole tank?

एक हौज में तीन पाइप A, B तथा C लगे हुए हैं। A तथा B दो पाइप अलग-अलग हौज को क्रमशः 20 तथा 30 मिनट में भर सकते हैं तथा C हौज को खाली करता है। दोनों पाइप को एक साथ खोलने के बाद एक आदमी हौज को छोड़कर चला जाता है, तथा वापस उस समय पर आता है, जब हौज को भर जाना चाहिए था किन्तु उसे ज्ञात होता है कि पाइप C गलती से खुला रह गया था तथा अब वह उसे बन्द कर देता है और हौज अगले 3 मिनट में भर जाता है। ज्ञात कीजिए अकेला पाइप C हौज को कितने समय में खाली करेगा?

A. 18 min

B. 16 min

C. 12 min

☒ D. N.O.T

T\$ Work →

Type 04

A	B	A+B
✓ 20h	30h	12h
✓ 10h	15h	6h

✓ 20

30

A+B

12h

1. If two pipes function together the tank is filled in 12 hours. One pipe fill the tank 10 hours faster than the other. In how much time the faster pipe fills the tank? / दो नल मिलकर किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि एक नल टैंकी को भरने में दूसरे नल की अपेक्षा 10 घंटे कम समय लेता है। तो कम समय लेने वाला नल टैंकी को कितनी देर में भरेगा?

✓ A. 20 hrs.

B. 30 hrs.

C. 35 hrs.

D. 45 hrs.



2. Two taps together can fill a tank in 6 hours. If one tap takes 5 hours less to fill the tank than the other tap. Show how much time will the tap taking less time take to fill the tank ?

दो नल मिलकर किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि एक नल टंकी को भरने में दूसरे नल की अपेक्षा 5 घंटे कम समय लेता है। तो कम समय लेने वाला नल टंकी को कितनी देर में भरेगा?

A. 8 hrs. ☒ B. 10 hrs. C. 12 hrs. D. 20 hrs.

A hand-drawn diagram in white ink on a blue background. It features a circled expression $(A+B)$ in the center. An arrow points from $(A+B)$ upwards to $\sqrt{x \times y}$. Two other arrows point from $(A+B)$ to the right: one to $A+x$ and another to $B+y$.

Type 05

$$\begin{array}{l}
 (A+B) \begin{array}{l} \nearrow A + 3 \text{ m} \\ \searrow B + \frac{64}{3} \text{ m} \end{array} \\
 \downarrow \\
 \sqrt{3 \times \frac{64}{3}} \\
 8 \text{ min.}
 \end{array}$$

1. One filling pipe A takes 3 minutes more to fill cistern than two fill pipes A and B opened together to fill it. Second filling pipe B takes $21\frac{1}{3}$ minutes more to fill cistern than two fill pipes A and B opened together to fill it. When will the cistern be full if both pipes are opened simultaneously./ पाइप A को एक हौज को भरने में पाइप A तथा B द्वारा साथ मिलकर हौज को भरने में लगे समय से 3 मिनट का अधिक समय लगता है। दूसरे पाइप B को, पाइप A तथा B द्वारा मिलकर हौज को भरने में समय से $21\frac{1}{3}$ मिनट का अधिक समय लगता है। यदि दोनों पाइप A तथा B को साथ खोल दिया जाए, तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा?

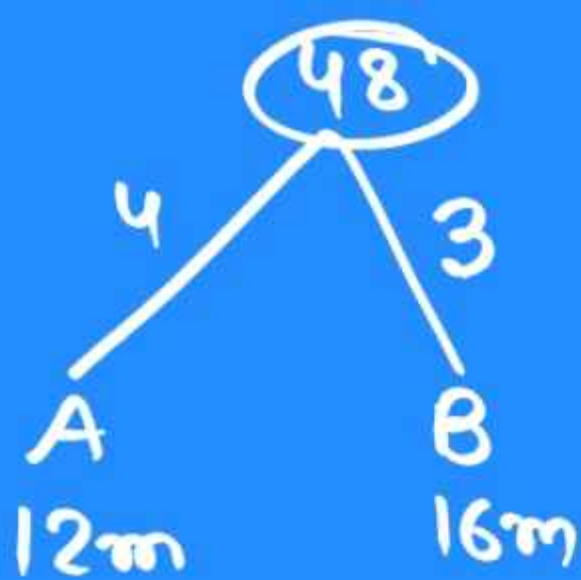
- A. 7 minutes
 B. 16 minutes
 C. 8 minutes
 D. 10 minutes

Defective Efficiency

Type 6

$$4 \times \frac{7}{8} = 3.5$$

$$3 \times \frac{5}{6} = 2.5$$



$$A + B \leftarrow \Rightarrow 6$$

$$3.5 + 2.5 \leftarrow \Rightarrow 6$$

$$4\frac{1}{2} \text{ मिनट}$$

$$\frac{27}{62}$$

$$4 + 3 \rightarrow 7$$

$$A + B \rightarrow 7$$

$$3 \text{ min.} \times 7$$

$$21$$

1. A cistern can be filled by two pipes filling separately in 12 and 16 minutes respectively. Both pipes are opened together for a certain time. **Being clogged**, only $\frac{7}{8}$ of total quantity of water flows through the former and only $\frac{5}{6}$ through the latter pipe. The obstruction, **however being suddenly removed**, the cistern **is filled in 3 minutes from that moment**. How long was it before the full flow began?/एक हौज को दो पाइप अलग-अलग क्रमशः 12 तथा 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप में पूरी क्षमता का $\frac{7}{8}$ भाग पानी बहता है, तथा दूसरे पाइप से $\frac{5}{6}$ भाग पानी बहता है तथा कमी दूर होने के 3 मिनट बाद हौज भर जाती है, तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद कमी को ठीक किया गया?

A. $4\frac{1}{3} \text{ min}$ ☒ B. $4\frac{1}{2} \text{ min}$ C. $3\frac{1}{2} \text{ min}$ D. $8\frac{1}{2} \text{ min}$

$$6 \times \frac{5}{6} \Rightarrow 5$$

$$5 \times \frac{9}{10} \Rightarrow 4.5$$

$$180$$

$$+6$$

$$+5$$

$$A$$

$$B$$

$$30m$$

$$36m$$

$$A + B$$

$$6 + 5 \Rightarrow 11$$

$$15\frac{1}{2} \text{ min.}$$

$$\frac{31}{2} \times 11 \Rightarrow \frac{341}{2}$$

$$170.5$$

$$A + B$$

$$5 + 4.5 \Rightarrow 9.5$$

$$1 \text{ मिनट}$$

$$\frac{9.5}{9.5}$$

2. A cistern can be filled by one of two pipes in 30 minutes and by the other in 36 minutes. Both pipes are opened together for a certain time but being particularly clogged, only $\frac{5}{6}$ of the full quantity of water flows through the former and only $\frac{9}{10}$ through the latter. The obstructions, however, being suddenly removed, the cistern is filled in $15\frac{1}{2}$ minutes

from that moment. How long was it before the full flow of water began?/एक हौज को दो अलग-अलग पाइप क्रमशः 30 तथा 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। किन्तु कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप से उसकी पूरी क्षमता का $\frac{5}{6}$ भाग पानी बहता है तथा दूसरे पाइप से केवल $\frac{9}{10}$ भाग पानी बहता है। कमी दूर होने के $15\frac{1}{2}$ मिनट बाद हौज भर जाती है। ज्ञात कीजिए कितने समय बाद कमी को दूर किया गया?

- ✓ A. 1 min. B. 2 min. C. 5 min. D. $1\frac{1}{2}$ min

$$\begin{array}{r} 180.0 \\ - 170.5 \\ \hline 9.5 \end{array}$$

Type 07

n no. of Tapes

Group

Mix. & Alligation

Unitary Method

Diagram illustrating the problem setup:

```

    graph TD
      A((36)) --- B((+3))
      A --- C((-1))
      B --- D((+12h))
      C --- E((-36h))
  
```

Handwritten notes and equations:

+5 नल, 8 नल, -3 नल

+x नल, (8-x) नल

$$[3 \times x + (8-x)(-1)] \times 3 = 36$$

$$3x - 8 + x = 12$$

$$4x = 20$$

$x = 5$

1. 8 taps are fitted in a tank some are water taps and rests are outlet taps. Each water tap can fill the tank in 12 hours and each outlet tap can empty in 36 hours. Then calculate the number of water taps if the whole tank fills in 3 hours.

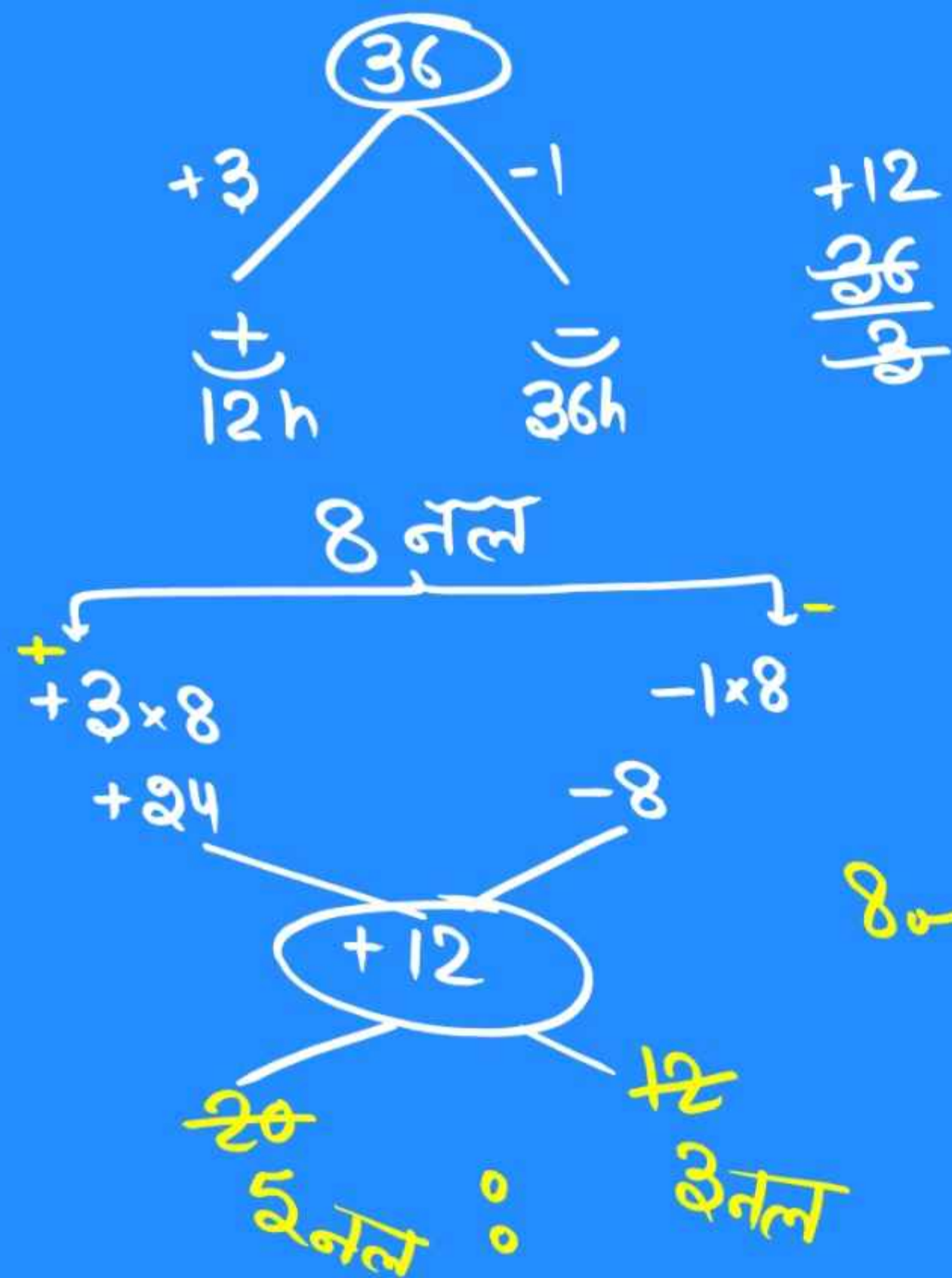
एक टैंक में 8 नल लगे हुए है जिसमें से कुछ नल टैंक को भरते हैं तथा शेष नल टैंक को खाली करते है। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी टैंक नल एक साथ खोल दिया जाये तो 3 घंटे में टैंक भर जाता है, तो भरने वाले नल की संख्या ज्ञात कीजिए?

☒ A. 5

B. 3

C. 4

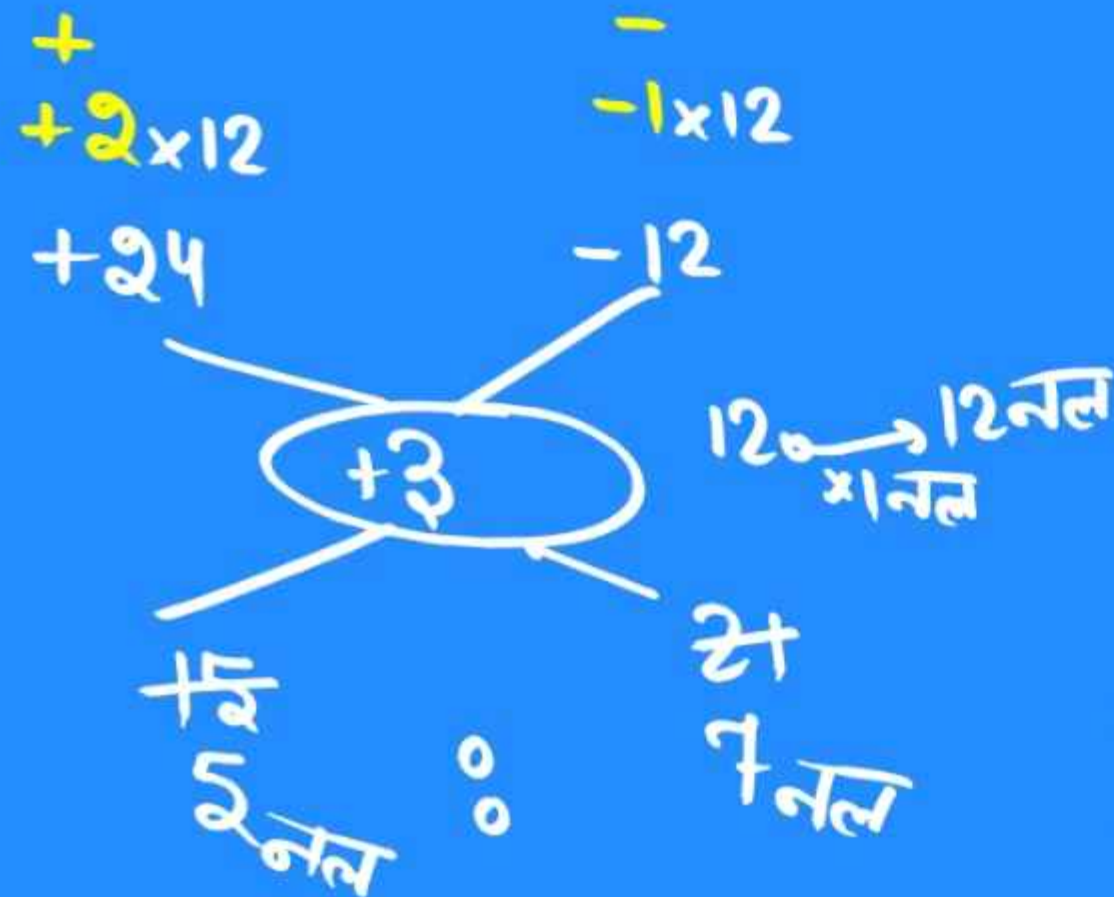
D. N.O.T



1. 8 taps are fitted in a tank some are water taps and rests are outlet taps. Each water tap can fill the tank in 12 hours and each outlet tap can empty in 36 hours. Then calculate the number of water taps if the whole tank fills in 3 hours.

एक टैंक में 8 नल लगे हुए है जिसमें से कुछ नल टैंक को भरते हैं तथा शेष नल टैंक को खाली करते है। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी टैंक नल एक साथ खोल दिया जाये तो 3 घंटे में टैंक भर जाता है, तो भरने वाले नल की संख्या ज्ञात कीजिए?

- A. 5 B. 3 C. 4 D. N.O.T



2. 12 taps are fitted in a tank some are water taps and some are outlet taps. Each water tap can fill the tank in 6 hours and each outlet tap can empty the tank in 12 hours. If all the taps are opened together then the tank is full in 4 hours. Then find the number of water taps.

एक टैंक में 12 नल लगे हुए है जिसमें से कुछ नल टैंक को भरते हैं तथा शेष नल टैंक को खाली करते है। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 6 घंटे में भर सकता है तथा प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी टैंक एक साथ खोल दिया जाये तो 4 घंटे में टैंक भर जाता है, तो भरने वाले नल की संख्या ज्ञात कीजिए?

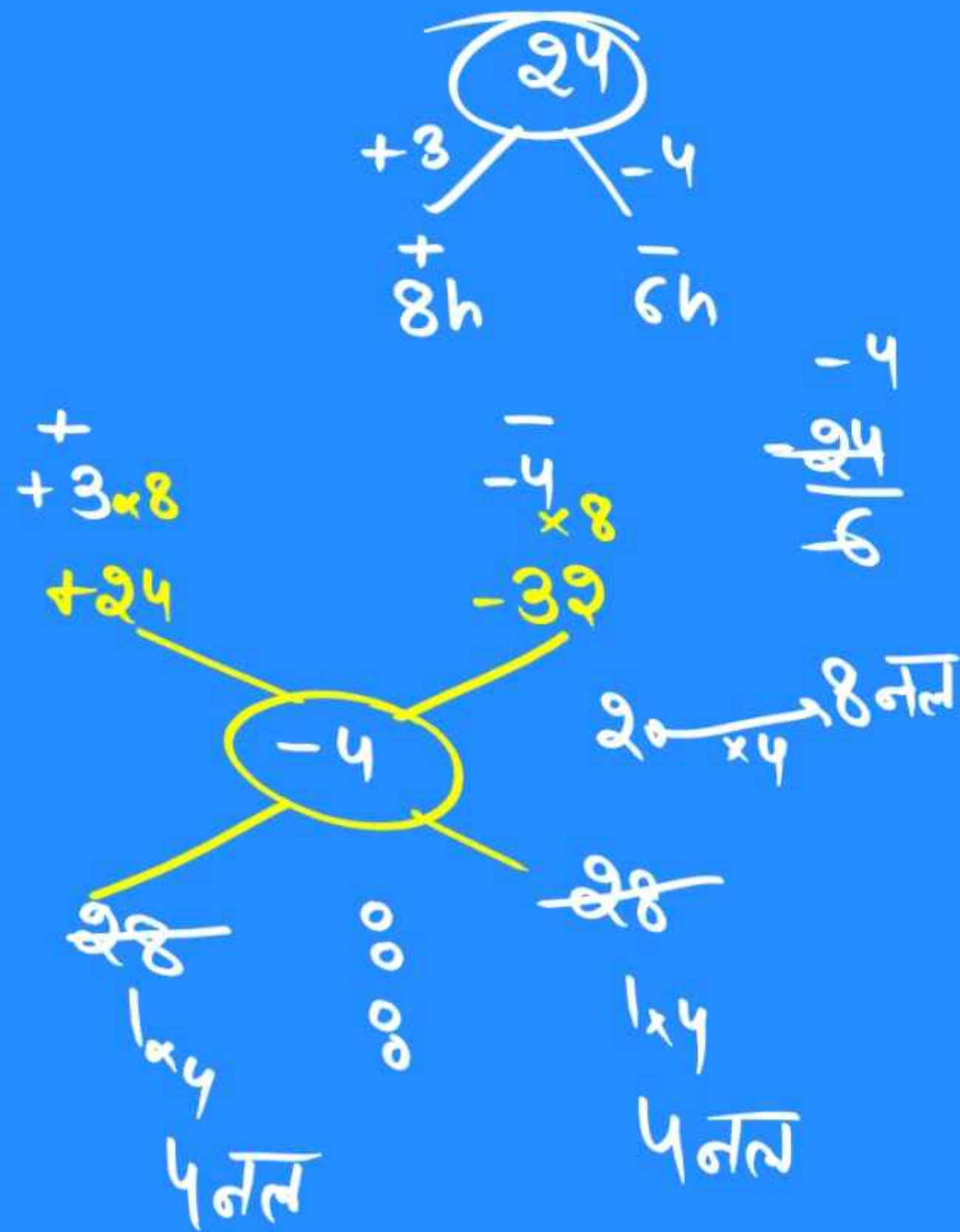


5

B. 4

C. 6

D. N.O.T



3. 8 taps are fitted in a tank some are water taps and some are outlet taps. Each water tap can fill the tank in 8 hours and each outlet tap can empty the tank in 6 hours. If all the pipes are kept open when the tank is full, it will take exactly 6 hours for the tank to empty. How many of these are inlet pipes?

एक टैंक में 8 नल लगे हुए हैं जिसमें से कुछ नल टैंक को भरते हैं तथा शेष नल टैंक को खाली करते हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 8 घण्टे में भर सकता है तथा प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिया जायें तो 6 घंटे में पूर्णतः भरा हुआ टैंक पूर्णतः खाली हो जाता है, तो भरने वाले नल की संख्या ज्ञात कीजिए?

A. 2

☒ B. 4

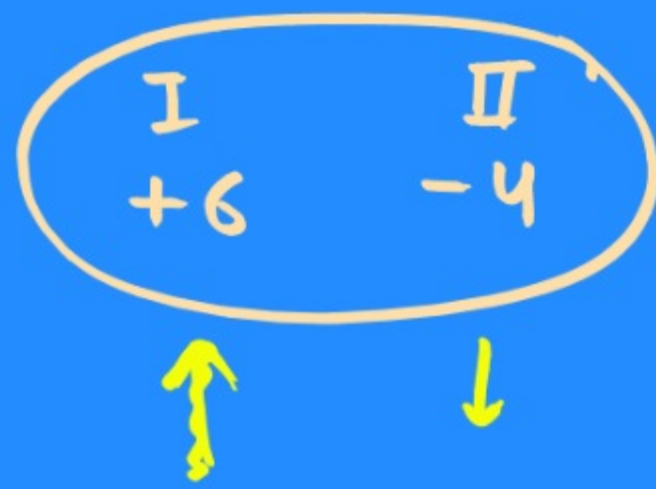
C. 5

D. 6

Type 08

Control

Alternative



1 Cycle (2m) $\rightarrow$ 2mt.
 $\propto 47$ $\propto 47$

94 मिनट $\rightarrow$ 94 मिटर
 1 मिनट $\rightarrow$ 6 मिटर

95 मिनट

diff $\rightarrow$ -E

100 mt.

100mt.



1. A monkey climbs a pole whose height is 100 metre. It climbs 6 metre above in 1st minutes and 4 metre below in second minute. In how many minutes monkey will climb on the pole.

किसी बन्दर को 100 मीटर ऊँचे चिकने खंभे पर चढ़ना है यदि वह पहले मिनट 6 मीटर ऊपर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट 4 मीटर नीचे खिसक जाता है, तो ज्ञात करें वह 100 मी खंभे पर कितने मिनट में चढ़ेगा?

☒ A. 95 min.

B. 96 min.

C. 98 min.

D. 97 min.



1 Cycle (2m) $\rightarrow$ $\times 55$

110 मिनिट $\rightarrow$ 55 mt.
1 मिनिट $\rightarrow$ 5 mt.

111 मिनिट

60

60 mt.



2. A monkey climbs a pole which height is 60 metre. It climbs 5 metre above in 1st minutes and 4 metre below in second minute. In how many minutes will climb on the pole.

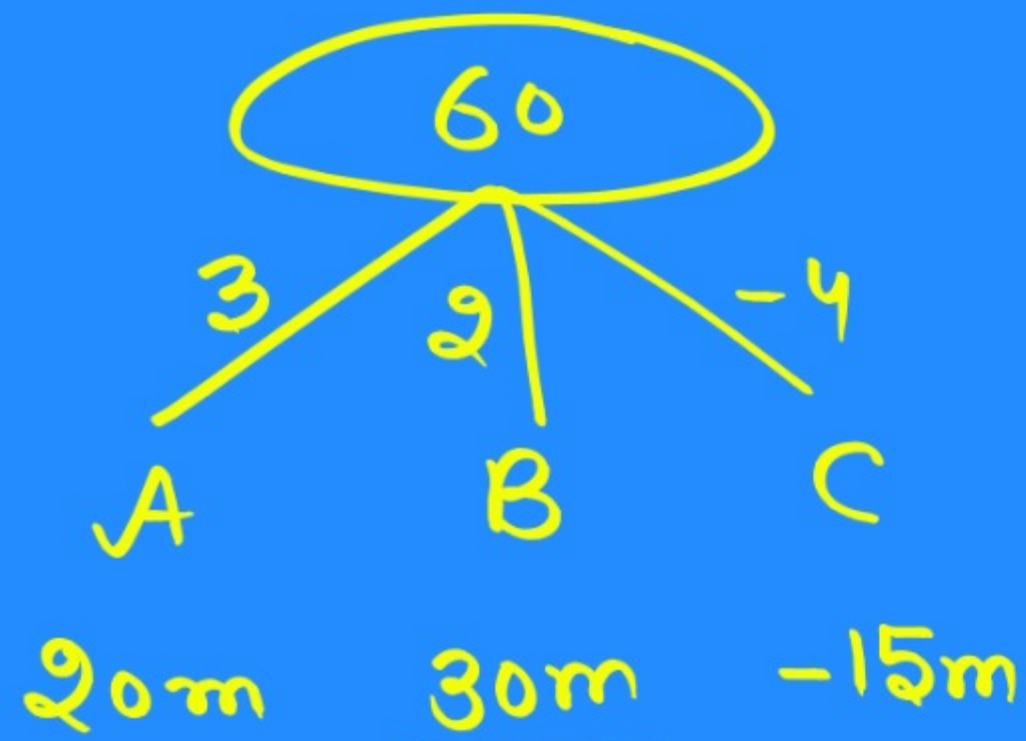
एक बन्दर को 60 मीटर ऊँचे खंभे पर चढ़ना है। यदि वह पहले मिनिट 5 मीटर चढ़ता है व दूसरे मिनिट 4 मीटर नीचे खिसकता है, तो ज्ञात करें कि वह 60 मीटर ऊँचे खंभे पर कितने समय में चढ़ पाएगा?

A. 110 min.

☒ B. 111 min.

C. 115 min.

D. 112 min.

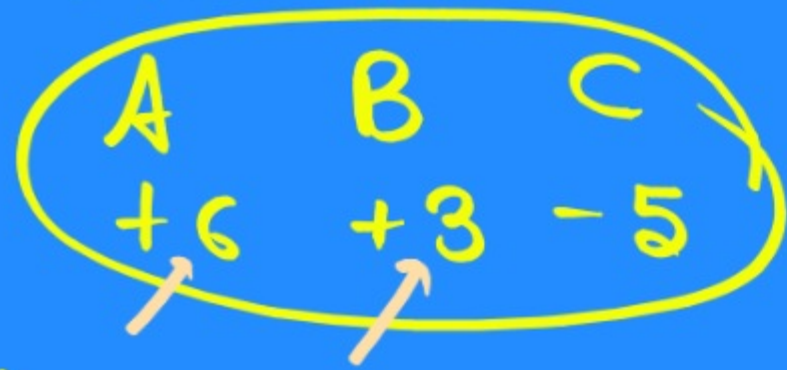
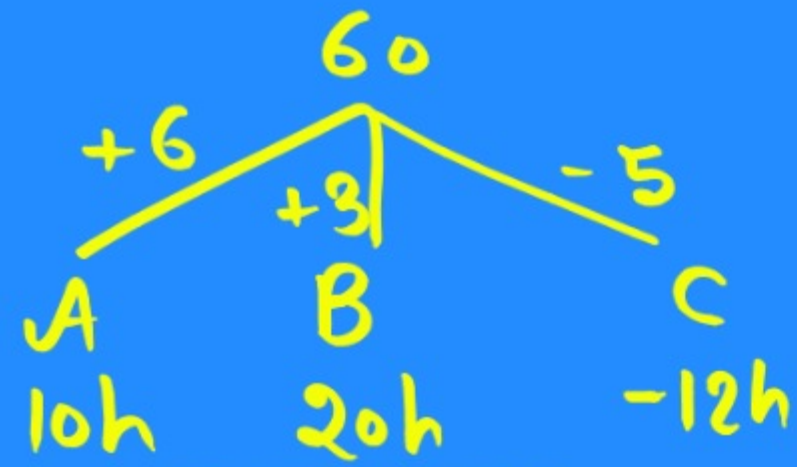


A	B	C
+3	+2	-4

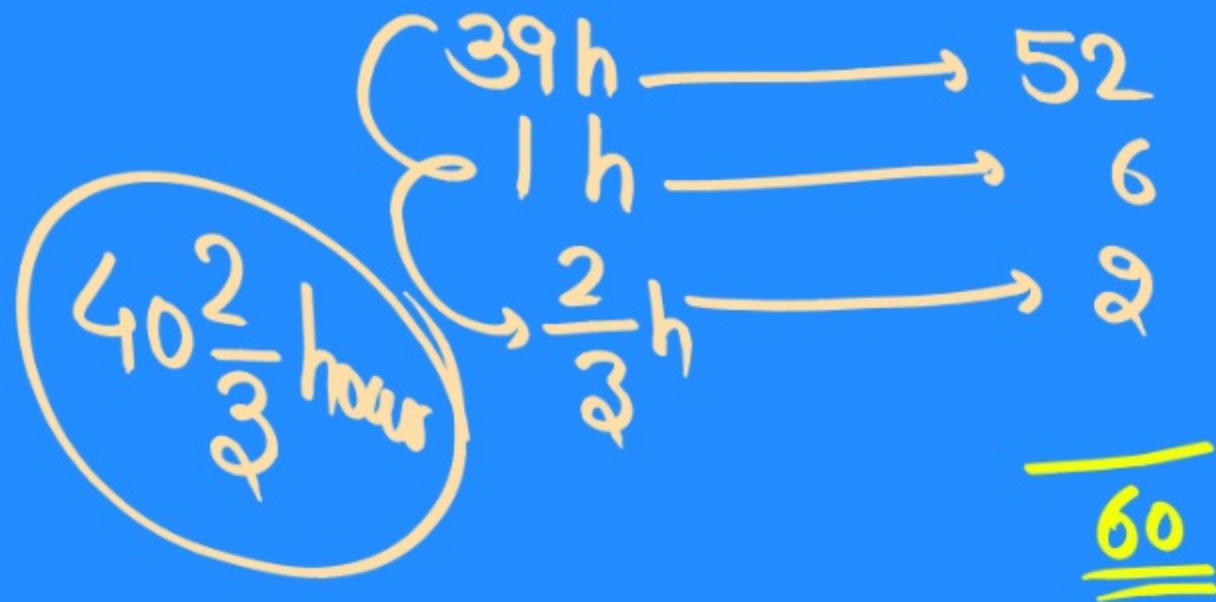
1 cycle (3 minutes) → 55

167 minutes

165 167 169 171 173 175 177 179 181 183 185 187 189 191 193 195 197 199 201 203 205 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233 235 237 239 241 243 245 247 249 251 253 255 257 259 261 263 265 267 269 271 273 275 277 279 281 283 285 287 289 291 293 295 297 299 301 303 305 307 309 311 313 315 317 319 321 323 325 327 329 331 333 335 337 339 341 343 345 347 349 351 353 355 357 359 361 363 365 367 369 371 373 375 377 379 381 383 385 387 389 391 393 395 397 399 401 403 405 407 409 411 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 433 435 437 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 459 461 463 465 467 469 471 473 475 477 479 481 483 485 487 489 491 493 495 497 499 501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 537 539 541 543 545 547 549 551 553 555 557 559 561 563 565 567 569 571 573 575 577 579 581 583 585 587 589 591 593 595 597 599 601 603 605 607 609 611 613 615 617 619 621 623 625 627 629 631 633 635 637 639 641 643 645 647 649 651 653 655 657 659 661 663 665 667 669 671 673 675 677 679 681 683 685 687 689 691 693 695 697 699 701 703 705 707 709 711 713 715 717 719 721 723 725 727 729 731 733 735 737 739 741 743 745 747 749 751 753 755 757 759 761 763 765 767 769 771 773 775 777 779 781 783 785 787 789 791 793 795 797 799 801 803 805 807 809 811 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 837 839 841 843 845 847 849 851 853 855 857 859 861 863 865 867 869 871 873 875 877 879 881 883 885 887 889 891 893 895 897 899 901 903 905 907 909 911 913 915 917 919 921 923 925 927 929 931 933 935 937 939 941 943 945 947 949 951 953 955 957 959 961 963 965 967 969 971 973 975 977 979 981 983 985 987 989 991 993 995 997 999 1001 1003 1005 1007 1009 1011 1013 1015 1017 1019 1021 1023 1025 1027 1029 1031 1033 1035 1037 1039 1041 1043 1045 1047 1049 1051 1053 1055 1057 1059 1061 1063 1065 1067 1069 1071 1073 1075 1077 1079 1081 1083 1085 1087 1089 1091 1093 1095 1097 1099 1101 1103 1105 1107 1109 1111 1113 1115 1117 1119 1121 1123 1125 1127 1129 1131 1133 1135 1137 1139 1141 1143 1145 1147 1149 1151 1153 1155 1157 1159 1161 1163 1165 1167 1169 1171 1173 1175 1177 1179 1181 1183 1185 1187 1189 1191 1193 1195 1197 1199 1201 1203 1205 1207 1209 1211 1213 1215 1217 1219 1221 1223 1225 1227 1229 1231 1233 1235 1237 1239 1241 1243 1245 1247 1249 1251 1253 1255 1257 1259 1261 1263 1265 1267 1269 1271 1273 1275 1277 1279 1281 1283 1285 1287 1289 1291 1293 1295 1297 1299 1301 1303 1305 1307 1309 1311 1313 1315 1317 1319 1321 1323 1325 1327 1329 1331 1333 1335 1337 1339 1341 1343 1345 1347 1349 1351 1353 1355 1357 1359 1361 1363 1365 1367 1369 1371 1373 1375 1377 1379 1381 1383 1385 1387 1389 1391 1393 1395 1397 1399 1401 1403 1405 1407 1409 1411 1413 1415 1417 1419 1421 1423 1425 1427 1429 1431 1433 1435 1437 1439 1441 1443 1445 1447 1449 1451 1453 1455 1457 1459 1461 1463 1465 1467 1469 1471 1473 1475 1477 1479 1481 1483 1485 1487 1489 1491 1493 1495 1497 1499 1501 1503 1505 1507 1509 1511 1513 1515 1517 1519 1521 1523 1525 1527 1529 1531 1533 1535 1537 1539 1541 1543 1545 1547 1549 1551 1553 1555 1557 1559 1561 1563 1565 1567 1569 1571 1573 1575 1577 1579 1581 1583 1585 1587 1589 1591 1593 1595 1597 1599 1601 1603 1605 1607 1609 1611 1613 1615 1617 1619 1621 1623 1625 1627 1629 1631 1633 1635 1637 1639 1641 1643 1645 1647 1649 1651 1653 1655 1657 1659 1661 1663 1665 1667 1669 1671 1673 1675 1677 1679 1681 1683 1685 1687 1689 1691 1693 1695 1697 1699 1701 1703 1705 1707 1709 1711 1713 1715 1717 1719 1721 1723 1725 1727 1729 1731 1733 1735 1737 1739 1741 1743 1745 1747 1749 1751 1753 1755 1757 1759 1761 1763 1765 1767 1769 1771 1773 1775 1777 1779 1781 1783 1785 1787 1789 1791 1793 1795 1797 1799 1801 1803 1805 1807 1809 1811 1813 1815 1817 1819 1821 1823 1825 1827 1829 1831 1833 1835 1837 1839 1841 1843 1845 1847 1849 1851 1853 1855 1857 1859 1861 1863 1865 1867 1869 1871 1873 1875 1877 1879 1881 1883 1885 1887 1889 1891 1893 1895 1897 1899 1901 1903 1905 1907 1909 1911 1913 1915 1917 1919 1921 1923 1925 1927 1929 1931 1933 1935 1937 1939 1941 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049 2051 2053 2055 2057 2059 2061 2063 2065 2067 2069 2071 2073 2075 2077 2079 2081 2083 2085 2087 2089 2091 2093 2095 2097 2099 2101 2103 2105 2107 2109 2111 2113 2115 2117 2119 2121 2123 2125 2127 2129 2131 2133 2135 2137 2139 2141 2143 2145 2147 2149 2151 2153 2155 2157 2159 2161 2163 2165 2167 2169 2171 2173 2175 2177 2179 2181 2183 2185 2187 2189 2191 2193 2195 2197 2199 2201 2203 2205 2207 2209 2211 2213 2215 2217 2219 2221 2223 2225 2227 2229 2231 2233 2235 2237 2239 2241 2243 2245 2247 2249 2251 2253 2255 2257 2259 2261 2263 2265 2267 2269 2271 2273 2275 2277 2279 2281 2283 2285 2287 2289 2291 2293 2295 2297 2299 2301 2303 2305 2307 2309 2311 2313 2315 2317 2319 2321 2323 2325 2327 2329 2331 2333 2335 2337 2339 2341 2343 2345 2347 2349 2351 2353 2355 2357 2359 2361 2363 2365 2367 2369 2371 2373 2375 2377 2379 2381 2383 2385 2387 2389 2391 2393 2395 2397 2399 2401 2403 2405 2407 2409 2411 2413 2415 2417 2419 2421 2423 2425 2427 2429 2431 2433 2435 2437 2439 2441 2443 2445 2447 2449 2451 2453 2455 2457 2459 2461 2463 2465 2467 2469 2471 2473 2475 2477 2479 2481 2483 2485 2487 2489 2491 2493 2495 2497 2499 2501 2503 2505 2507 2509 2511 2513 2515 2517 2519 2521 2523 2525 2527 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2551 2553 2555 2557 2559 2561 2563 2565 2567 2569 2571 2573 2575 2577 2579 2581 2583 2585 2587 2589 2591 2593 2595 2597 2599 2601 2603 2605 2607 2609 2611 2613 2615 2617 2619 2621 2623 2625 2627 2629 2631 2633 2635 2637 2639 2641 2643 2645 2647 2649 2651 2653 2655 2657 2659 2661 2663 2665 2667 2669 2671 2673 2675 2677 2679 2681 2683 2685 2687 2689 2691 2693 2695 2697 2699 2701 2703 2705 2707 2709 2711 2713 2715 2717 2719 2721 2723 2725 2727 2729 2731 2733 2735 2737 2739 2741 2743 2745 2747 2749 2751 2753 2755 2757 2759 2761 2763 2765 2767 2769 2771 2773 2775 2777 2779 2781 2783 2785 2787 2789 2791 2793 2795 2797 2799 2801 2803 2805 2807 2809 2811 2813 2815 2817 2819 2821 2823 2825 2827 2829 2831 2833 2835 2837 2839 2841 2843 2845 2847 2849 2851 2853 2855 2857 2859 2861 2863 2865 2867 2869 2871 2873 2875 2877 2879 2881 2883 2885 2887 2889 2891 2893 2895 2897 2899 2901 2903 2905 2907 2909 2911 2913 2915 2917 2919 2921 2923 2925 2927 2929 2931 2933 2935 2937 2939 2941 2943 2945 2947 2949 2951 2953 2955 2957 2959 2961 2963 2965 2967 2969 2971 2973 2975 2977 2979 2981 2983 2985 2987 2989 2991 2993 2995 2997 2999 3001 3003 3005 3007 3009 3011 3013 3015 3017 3019 3021 3023 3025 3027 3029 3031 3033 3035 3037 3039 3041 3043 3045 3047 3049 3051 3053 3055 3057 3059 3061 3063 3065 3067 3069 3071 3073 3075 3077 3079 3081 3083 3085 3087 3089 3091 3093 3095 3097 3099 3101 3103 3105 3107 3109 3111 3113 3115 3117 3119 3121 3123 3125 3127 3129 3131 3133 3135 3137 3139 3141 3143 3145 3147 3149 3151 3153 3155 3157 3159 3161 3163 3165 3167 3169 3171 3173 3175 3177 3179 3181 3183 3185 3187 3189 3191 3193 3195 3197 3199 3201 3203 3205 3207 3209 3211 3213 3215 3217 3219 3221 3223 3225 3227 3229 3231 3233 3235 3237 3239 3241 3243 3245 3247 3249 3251 3253 3255 3257 3259 3261 3263 3265 3267 3269 3271 3273 3275 3277 3279 3281 3283 3285 3287 3289 3291 3293 3295 3297 3299 3301 3303 3305 3307 3309 3311 3313 3315 3317 3319 3321 3323 3325 3327 3329 3331 3333 3335 3337 3339 3341 3343 3345 3347 3349 3351 3353 3355 3357 3359 3361 3363 3365 3367 3369 3371 3373 3375 3377 3379 3381 3383 3385 3387 3389 3391 3393 3395 3397 3399 3401 3403 3405 3407 3409 3411 3413 3415 3417 3419 3421 3423 3425 3427 3429 3431 3433 3435 3437 3439 3441 3443 3445 3447 3449 3451 3453 3455 3457 3459 3461 3463 3465 3467 3469 3471 3473 3475 3477 3479 3481 3483 3485 3487 3489 3491 3493 3495 3497 3499 3501 3503 3505 3507 3509 3511 3513 3515 3517 3519 3521 3523 3525 3527 3529 3531 3533 3535 3537 3539 3541 3543 3545 3547 3549 3551 3553 3555 3557 3559 3561 3563 3565 3567 3569 3571 3573 3575 3577 3579 3581 3583 3585 3587 3589 3591 3593 3595 3597 3599 3601 3603 3605 3607 3609 3611 3613 3615 3617 3619 3621 3623 3625 3627 3629 3631 3633 3635 3637 3639 3641 3643 3645 3647 3649 3651 3653 3655 3657 3659 3661 3663 3665 3667 3669 3671 3673 3675 3677 3679 3681 3683 3685 3687 3689 3691 3693 3695 3697 3699 3701 3703 3705 3707 3709 3711 3713 3715 3717 3719 3721 3723 3725 3727 3729 3731 3733 3735 3737 3739 3741 3743 3745 3747 3749 3751 3753 3755 3757 3759 3761 3763 3765 3767 3769 3771 3773 3775 3777 3779 3781 3783 3785 3787 3789 3791 3793 3795 3797 3799 3801 3803 3805 3807 3809 3811 3813 3815 3817 3819 3821 3823 3825 3827 3829 3831 3833 3835 3837 3839 3841 3843 3845 3847 3849 3851 3853 3855 3857 3859 3861 3863 3865 3867 3869 3871 3873 3875 3877 3879 3881 3883 3885 3887 3889 3891 3893 3895 3897 3899 3901 3903 3905 3907 3909 3911 3913 3915 3917 3919 3921 3923 3925 3927 3929 3931 3933 3935 3937 3939 3941 3943 3945 3947 3949 3951 3953 3955 3957 3959 3961 3963 3965 3967 3969 3971 3973 3975 3977 3979 3981 3983 3985 3987 3989 3991 3993 3995 3997 3999 4001 4003 4005 4007 4009 4011 4013 4015 4017 4019 4021 4023 4025 4027 4029 4031 4033 4035 4037 4039 4041 4043 4045 4047 4049 4051 4053 4055 4057 4059 4061 4063 4065 4067 4069 4071 4073 4075 4077 4079 4081 4083 4085 4087 4089 4091 4093 4095 4097 4099 4101 4103 4105 4107 4109 4111 4113 4115 4117 4119 4121 4123 4125 4127 4129 4131 4133 4135 4137 4139 4141 4143 4145 4147 4149 4151 4153 4155 4157 4159 4161 4163 4165 4167 4169 4171 4173 4175 4177 4179 4181 4183 4185 4187 4189 4191 4193 4195 4197 4199 4201 4203 4205 4207 4209 4211 4213 4215 4217 4219 4221 4223 4225 4227 4229 4231 4233 4235 4237 4239 4241 4243 4245 4247 4249 4251 4253 4255 4257 4259 4261 4263 4265 4267 4269 4271 4273 4275 4277 4279 4281 4283 4285 4287 4289 4291 4293 4295 4297 4299 4301 4303 4305 4307 4309 4311 4313 4315 4317 4319 4321 4323 4325 4327 4329 4331 4333 4335 4337 4339 4341 4343 4345 4347 4349 4351 4353 4355 4357 4359 4361 4363 4365 4367 4369 4371 4373 4375 4377 4379 4381 4383 4385 4387 4389 4391 4393 4395 4397 4399 4401 4403 4405 4407 4409 4411 4413 4415 4417 4419 4421 4423 4425 4427 4429 4431 4433 4435 4437 4439 4441 4443 4445 4447 4449 4451 4453 4455 4457 4459 4461 4463 4465 4467 4469 4471 4473 4475 4477 4479 4481 4483 4485 4487 4489 4491 4493 4495 4497 4499 4501 4503 4505 4507 4509 4511 4513 4515 4517 4519 4521 4523 4525 4527 4529 4531 4533 4535 4537 4539 4541 4543 4545 4547 4549 4551 4553 4555 4557 4559 4561 4563 4565 4567 4569 4571 4573 4575 4577 4579 4581 4583 4585 4587 4589 4591 4593 4595 4597 4599 4601 4603 4605 4607 4609 4611 4613 4615 4617 4619 4621 4623 4625 4627 4629 4631 4633 4635 4637 4639 4641 4643 4645 4647 4649 4651 4653 4655 4657 4659 4661 4663 4665 4667 4669 4671 4673 4675 4677 4679 4681 4683 4685 4687 4689 4691 4693 4695 4697 4699 4701 4703 4705 4707 4709 4711 4713 4715 4717 4719 4721 4723 4725 4727 4729 4731 4733 4735 4737 4739 4741 4743 4745 4747 4749 4751 4753 4755 4757 4759 4761 4763 4765 4767 4769 4771 4773 4775 4777 4779 4781 4783 4785 4787 4789 4791 4793 4795 4797 4799 4801 4803 4805 4807 4809 4811 4813 4815 4817 4819 4821 4823 4825 4827 4829 4831 4833 4835 4837 4839 4841 4843 4845 4847 4849 4851 4853 4855 4857 4859 4861 4863 4865 4867 4869 4871 4873 4875 4877 4879 4881 4883 4885 4887 4889 4891 4893 4895 4897 4899 4901 4903 4905 4907 4909 4911 4913 4915 4917 4919 4921 4923 4925 4927 4929 4931 4933 4935 4937 4939 4941 4943 4945 4947 4949 4951 4953 4955 4957 4959 4961 4963 4965 4967 4969 4971 4973 4975 4977 4979 4981 4983 4985 4987 4989 4991 4993 4995 4997 4999 5001 5003 5005 5007 5009 5011 5013 5015 5017 5019 5021 5023 5025 5027 5029 5031 5033 5035 5037 5039 5041 5043 5045 5047 5049 5051 5053 5055 5057 5059 5061 5063 5065 5067 5069 5071 5073 5075 5077 5079 5081 5083 5085 5087 5089 5091 5093 5095 5097 5099 5101 5103 5105 5107 5109 5111 5113 5115 5117 5119 5121 5123 5125 5127 5129 5131 5133 5135 5137 5139 5141 5143 5145 5147 5149 5151 515



1 cycle (3h) $\rightarrow 4 \times 13$



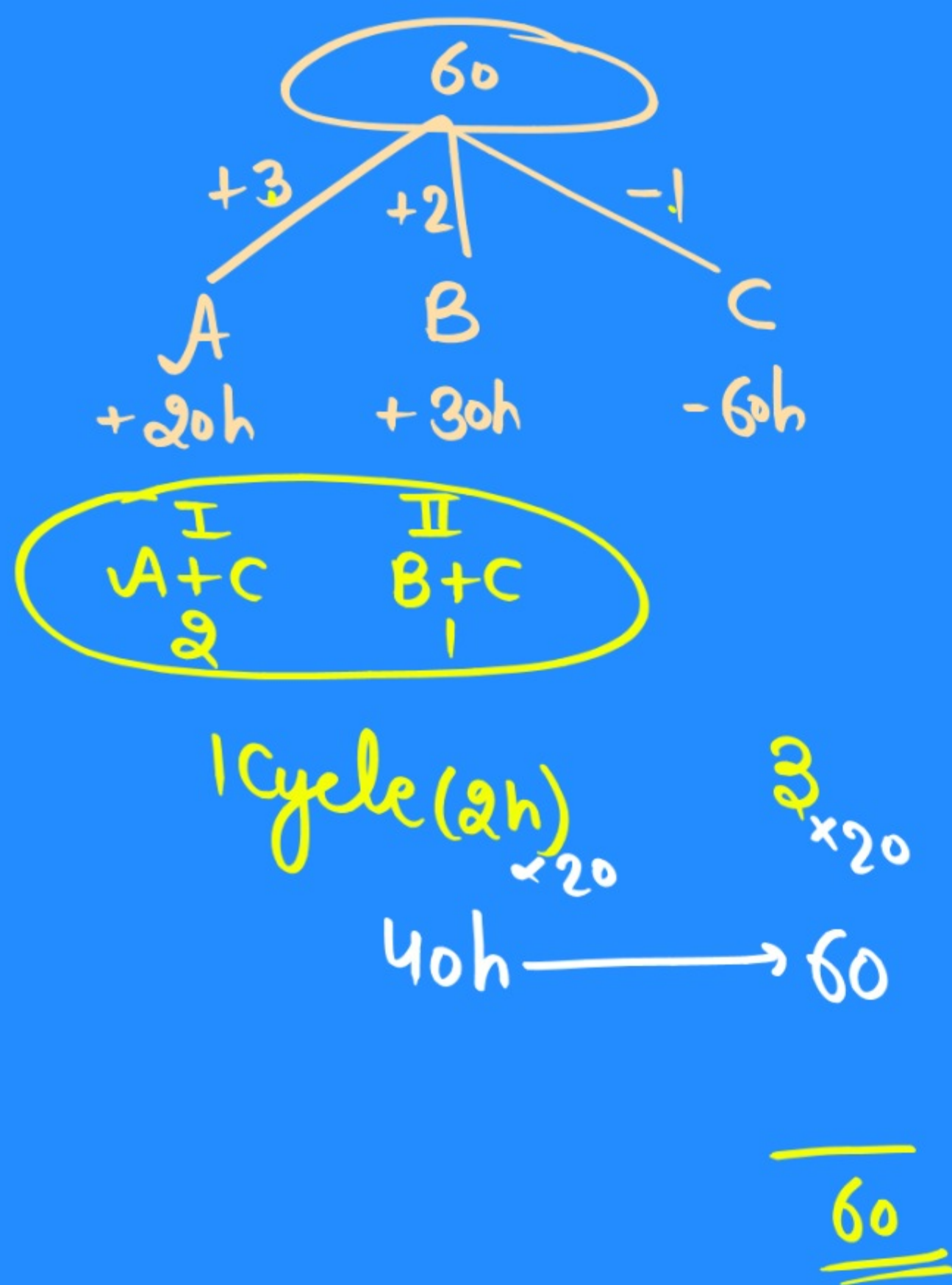
4. Tap A and B can fill a tank in 10 hours and 20 hours respectively. Tap C can empty it in 12 hours. If all the taps are open alternatively 1 hour each then the whole tank will fill in how many hours./नल A तथा B किसी टैंक को अलग-अलग क्रमशः 10 तथा 20 घंटे भर सकते हैं जबकि नल C टैंक को 12 घण्टे में खाली कर सकता है। यदि A, B तथा C को बारी-बारी से एक-एक घण्टे के लिए खोला जाए, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा?

A. $40\frac{2}{3}$ hours

B. $20\frac{1}{3}$ hours

C. $8\frac{2}{3}$ hours

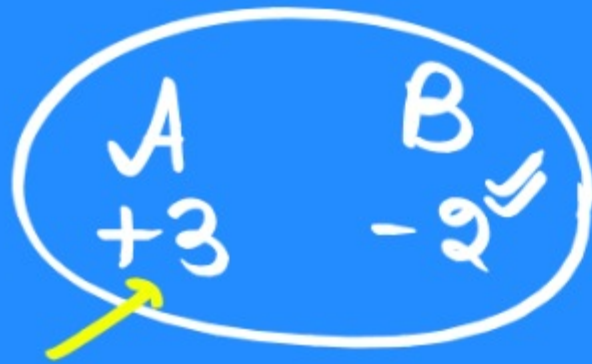
D. N.O.T



5. Three pipes A, B and C are attached to a cistern. Pipes A and B can fill the tank in 20 and 30 hours respectively, and the pipe C can empty in it 60 hours. Pipe A and C are opened for the 1st hour and the pipe B and C are opened for the second hour and again A and C are opened for the third hour and this process continues till the cistern does not fill. Then find in how much time the tank will be filled?/एक हौज में तीन पाइप A, B तथा C लगे हुए हैं। A तथा B अलग-अलग हौज को क्रमशः 20 तथा 30 घण्टे में भर सकते हैं, तथा पाइप C हौज को 60 घण्टे में खाली कर सकता है। पाइप A तथा C को एक साथ पहले घंटे के लिए खोला जाता है तथा B + C को दूसरे घंटे के लिए खोला जाता है तथा फिर दोबारा पाइप A तथा C को एक साथ तीसरे घंटे के लिए खोला जाता है और इस प्रकार यह कार्य आगे तब तक चलता है जब तक हौज भर न जाए, ज्ञात कीजिए कि टैंक कितने समय में भर जाएगा?

A. 30 hrs B. 20 hrs ☒ C. 40 hrs D. 10 hrs

$$\begin{array}{c}
 60 \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 +3 \quad -2 \\
 \text{A} \quad \text{B} \\
 +20m \quad -30m
 \end{array}$$



1 cycle (2 min) $\times 57$

$$\begin{array}{rcl}
 114 \text{ min.} & \longrightarrow & 57 \\
 1 \text{ min.} & \longrightarrow & 3 \\
 \hline
 115 \text{ min.} & & 60
 \end{array}$$

6. A cistern is provided with two pipes A and B. A can fill it in 20 minutes and B can empty it in 30 minutes. If A and B be kept open alternatively for one minute each, how soon will the cistern be filled?

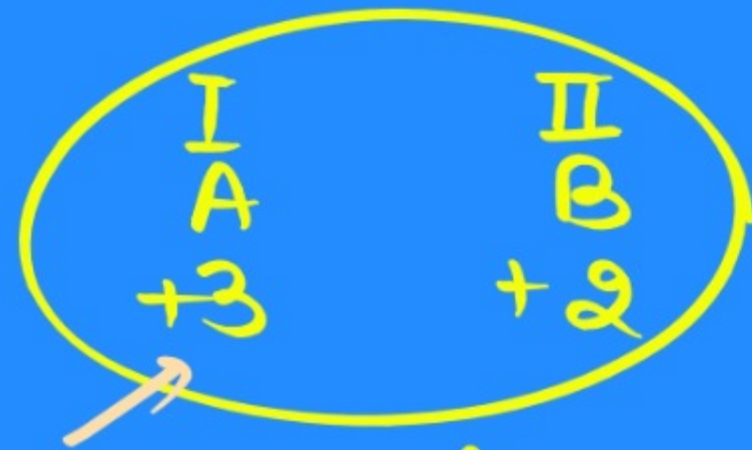
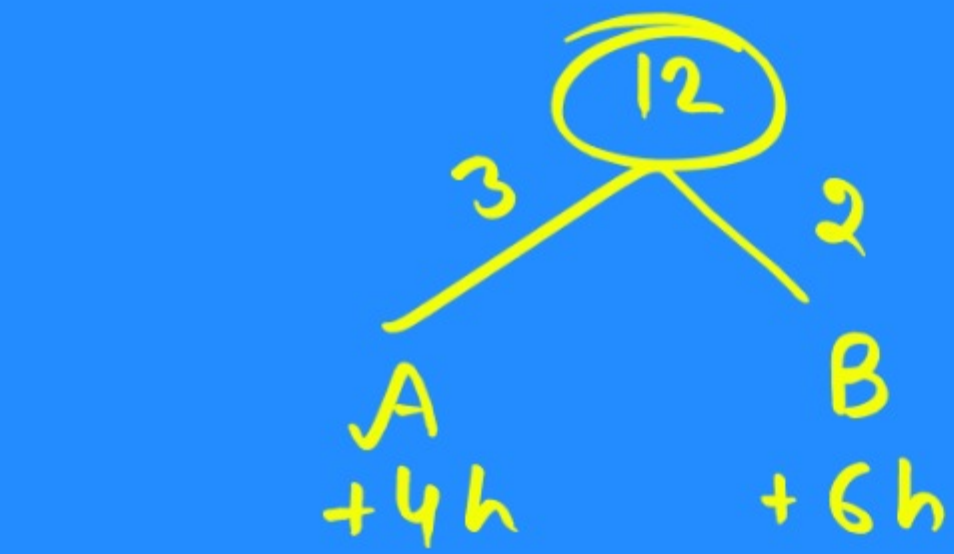
दो पाइप A और B टंकी में लगे हुए है। पाइप A, 20 मिनट में भरता है और पाइप B 30 मिनट में खाली करता है। यदि A और B प्रत्येक को बारी-बारी से एक-एक मिनट के लिए खोला जाता है, तब टंकी कितने समय में भरेगी?

A. 121 min.

B. 110 min.

✓ C. 115 min.

D. 120 min.



1 Cycle (2h) $\times 2 \rightarrow 5 \times 2$

$$\begin{array}{rcl}
 4h & \rightarrow & 10 \\
 \frac{2}{3}h & \rightarrow & 2 \\
 \hline
 4\frac{2}{3}h & & 12
 \end{array}$$

7. Pipe A can fill a tank in 4 hours and pipe B can fill it in 6 hours. If they are opened on alternate hours and if pipe A is opened first then in how many hours, the tank shall be full? / पाइप A, 4 घंटे में तथा पाइप B, 6 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। यदि वे एक-एक घंटे के लिए खोले जाते हैं और यह क्रम लगातार चलता है और यदि पाइप A पहले खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगा?

A. $4\frac{1}{2}$ hrs

☒ B. $4\frac{2}{3}$ hrs

C. $3\frac{1}{2}$ hrs

D. $3\frac{1}{4}$ hrs

$$\frac{m_1 \times h_1 \times d_1}{w_1}$$

Type 09

$$\frac{\cancel{12} \times 6^2 \times \cancel{15}^5}{\cancel{12}} = \frac{P \times 9 \times \cancel{12}}{\cancel{12}}$$

$$P = 10$$

1. 12 pumps working 6 hours a day can empty a completely filled reservoir in 15 days. How many such pumps working 9 hours a day will empty the same reservoir in 12 days?

12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए एक पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली कर देते हैं तो कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर देंगे?

A. 15

B. 9

 C. 10

D. 12

$$\frac{3 \times 20}{\cancel{60}} = \frac{P \times \cancel{15}}{\cancel{60}}$$

$$P = 12$$

2. Having the same capacity 9 taps fill up a water tank in 20 minutes. How many taps of the same capacity are required to fill up the same water tank in 15 minutes?

एक समान क्षमता के 9 नल एक पानी की टंकी को 20 मिनट में भरते हैं। एक समान क्षमता के कितने नल उस पानी की टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं?

A. 10 ☒ B. 12 C. 15 D. 15

Type 10

mis.

B

3 min $\longrightarrow$ 4 lt.

1 min $\longrightarrow$ $\frac{4}{3}$ lt./min

G

4 min $\longrightarrow$ 3 lt.

1 min $\longrightarrow$ $\frac{3}{4}$ lt./min

B+G

$$\frac{4}{3} + \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{16+9}{12} \Rightarrow \frac{25}{12} \text{ lt./min.}$$

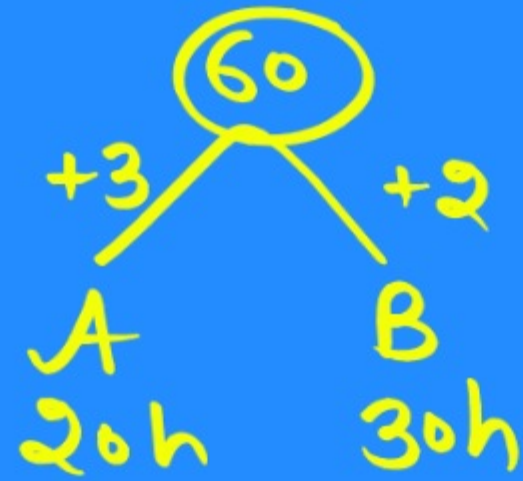
$$\frac{100}{\frac{25}{12}} \Rightarrow 48 \text{ मिनट}$$

1. A boy and a girl together fill a cistern with water. The boy pours 4 litre water in every 3 minutes and the girl pours 3 litre water in every 4 minutes. In how much time they will fill 100 litre of water in the cistern?

एक लड़का व एक लड़की किसी टंकी को मिलकर भरते हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर व लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी भर सकती है। तो दोनों मिलकर 100 लीटर पानी कितनी देर में भरेंगे?

A. 36 min B. 42 min C. 48 min D. 44 min

$$\frac{1}{3} \times 60$$



$$A + B$$

$$A + B - C \rightarrow \frac{10}{3} \text{ unit/h}$$

$$\frac{20}{5}$$

$$\frac{40}{10/3}$$

4 hour

12 hour

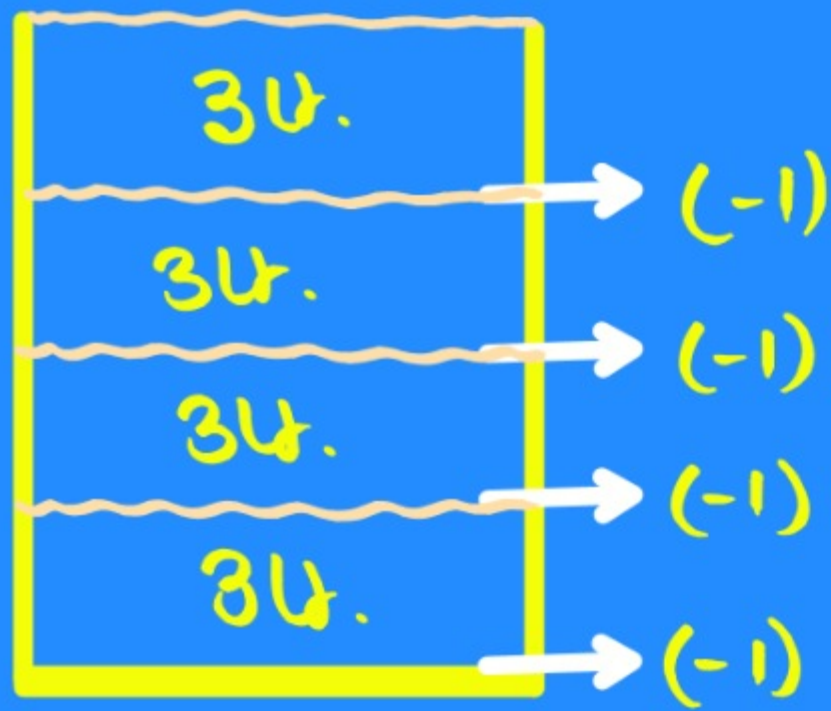
+ 16 hour

$$A + B - C$$

$$5 - \frac{10}{3}$$

2. Taps A and B can fill a tank in 20 hours and 30 hours respectively. Both the pipes are opened to fill the tank but when the tank is $\frac{1}{3}$ rd full a leak develops in the bottom of the tank, through which $\frac{1}{3}$ rd of the water supply by both the pipes leak out. Then calculate in how much time the tank will full?/नल A तथा B किसी टैंक को अलग-अलग क्रमशः 20 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, जब टैंक का $\frac{1}{3}$ भाग भर जाता है तब टैंक के तल में एक छिद्र हो जाता है जो नल A तथा B द्वारा प्रति घंटे गए पानी का $\frac{1}{3}$ खाली करता है, तो ज्ञात कीजिए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा?

✓ A. 16 hours B. 12 hours C. 18 hours D. N.O.T



12 unit
-1
I
-12 hour

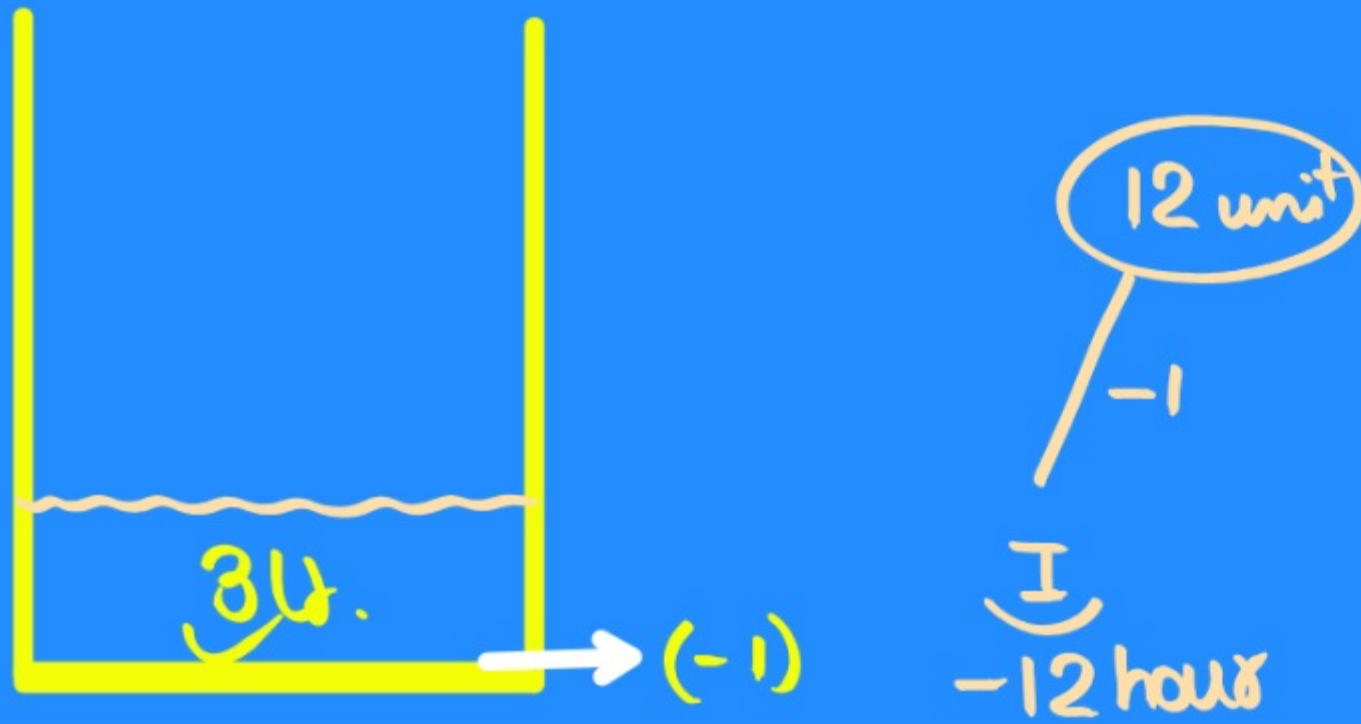
12
4

3. In a tank four taps of equal efficiency are fitted on equal height intervals. The first pipe is at the base of the tank. And the 4th pipe is at $\frac{3}{4}$ of height of the tank. Then calculate in how much time the whole tank will be empty, if the first pipe can empty the tank in 12 hours.

ऊँचाई

एक टैंक में एक समान कार्यक्षमता वाले 4 नल समान दूरी पर लगे हुए हैं। पहला नल टैंक के तल में, तथा चौथा नल टैंक की $\frac{3}{4}$ ऊँचाई पर लगा है, यदि पहला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो जात कीजिए भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा?

- A. 6 hours 15 min. B. 7 hours 15 min.
C. 8 hours 20 min. D. N.O.T



$$\frac{3}{4} + \frac{3}{3} + \frac{3}{2} + \frac{3}{1}$$

$$\frac{9 + 12 + 18 + 36}{12} \Rightarrow \frac{75}{4} \Rightarrow 6\frac{1}{4} \text{ hour}$$

3. In a tank four taps of equal efficiency are fitted on equal height intervals. The first pipe is at the base of the tank. And the 4th pipe is at $\frac{3}{4}$ of height of the tank. Then calculate in how much time the whole tank will be empty, if the first pipe can empty the tank in 12 hours.

ऊँचाई

एक टैंक में एक समान कार्यक्षमता वाले 4 नल समान दूरी पर लगे हुए हैं। पहला नल टैंक के तल में, तथा चौथा नल टैंक की $\frac{3}{4}$ ऊँचाई पर लगा है, यदि पहला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो ज्ञात कीजिए भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा?

- A. 6 hours 15 min. B. 7 hours 15 min.
C. 8 hours 20 min. D. N.O.T

6 → 1

$$\frac{100}{600}$$

300 day × 24 hour

$$\frac{300 \times 24 \times 60}{600}$$

6

$$\frac{300 \times 24 \times 60 \text{ ml}}{1000}$$

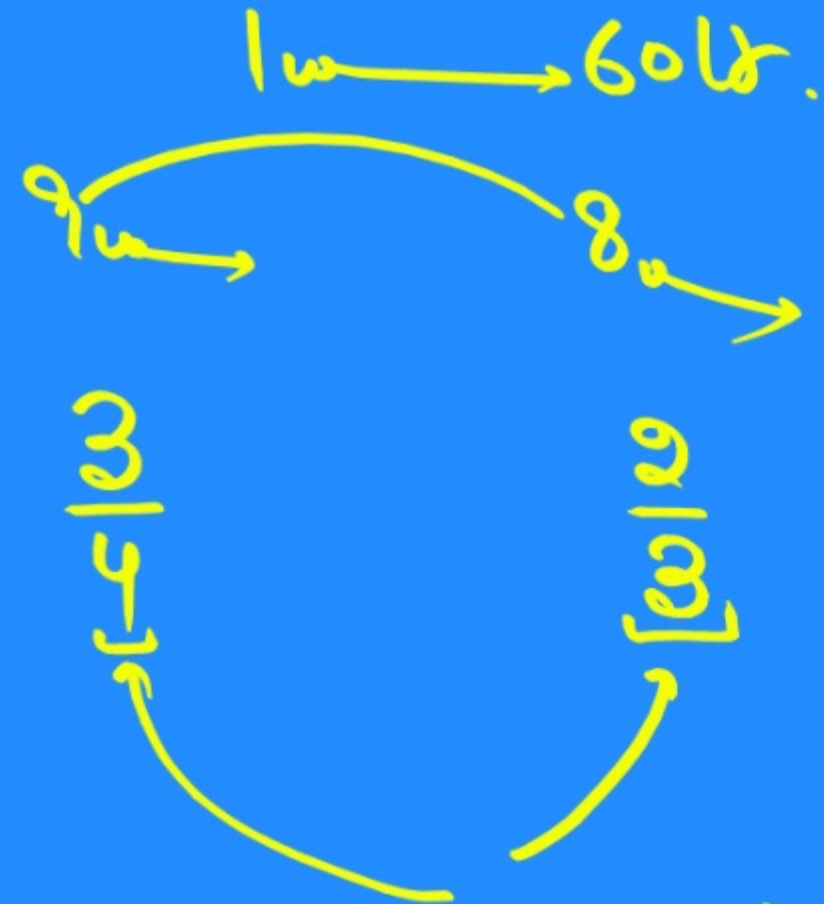
1000

20

4. A tap drips at a rate of one drop/sec. 600 drops make 100ml. The number of litres wasted in 300 days is:

एक नल से एक बूंद प्रति सैकण्ड की दर से गिरती है। 600 बूँदे मिलकर 100 मिलीलीटर बनाती है। 300 दिन में कितने लीटर पानी बेकार गया?

- A. 4320000 litres B. 432000 litres
C. 43200 litres ☒ D. 4320 litres



Capacity of Tank $\Rightarrow 12 \text{ unit} \times 60 = 720 \text{ lit.}$

$$\frac{3}{12} \times \frac{3}{4}$$

$$\frac{4}{12} \times \frac{2}{3}$$

5. $\frac{3}{4}$ part of a tank is filled with oil. After taking out 60 litres of oil, the tank is $\frac{2}{3}$ part full. What is the capacity (in litres) of the tank?

एक टंकी का $\frac{3}{4}$ भाग तेल से भरा हुआ है। 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का $\frac{2}{3}$ भाग भरा रहता है। टंकी की क्षमता (लीटर में) क्या होगी?

- A. 240 B. 360 C. 600 D. 720

M-30

$$1000 \text{ cm}^3 \rightarrow 1 \text{ lt.}$$

$$1 \text{ m}^3 \rightarrow 1000 \text{ lt.}$$

$$r = \frac{25}{2}$$

$$\frac{22}{7} \times \frac{25}{2} \times \frac{25}{2} \times h = 11000$$

6. A cylindrical cistern of diameter 25 cm is full of water. If 11 litres of water is drawn off, the water level in the cistern will drop by? $\left(\text{use } \pi = \frac{22}{7} \right)$

25 सेंटीमीटर व्यास वाली बेलनाकार टंकी पानी से भरी हुई है। यदि 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए तब टंकी में पानी का स्तर कितना कम होगा?

A. $10\frac{1}{2}$ cm

B. $12\frac{6}{7}$ cm

C. $22\frac{2}{5}$ cm

D. $20\frac{2}{5}$ cm

7. Which of these pipes will empty the pool fastest ?/पूल को तेजी से खाली करने वाला पाइप निम्न में से कौन सा है?

- ✓ 100 ✓ ~~A~~. One pipe of diameter 60 cm = 30
- ✓ $15^2 + 15^2$ B. Two pipes of diameter 30 cm = 15
- ✓ $10^2 + 10^2 + 10^2$ C. Three pipes of diameter 20 cm = 10
- D. None of these

	I	II	III
व्यास →	3	4	6 ✓
	↓	↓	↓
W →	9	16	36 ⇒ 61

$$T. water \Rightarrow \frac{36 \times 61}{61} \Rightarrow 36 \text{ मिनट}$$

8. In what time would a cistern be filled by three pipes whose diameters are 1 cm, $1\frac{1}{3}$ cm, 2 cm running together, when the largest alone fills it in 61 minutes. The amount of water flowing in each pipe being proportional to the square of its diameter?

एक टैंक में 3 पाइप लगे हुए हैं जिनके व्यास क्रमशः 1 cm, $1\frac{1}{3}$ cm

तथा 2 cm है। बड़ा पाइप टैंक को 61 मिनट में भरता है। प्रत्येक पाइप पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती हो। ज्ञात कीजिए तीनों पाइप मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे?

- | | |
|---------------|---------------|
| A. 20 minutes | B. 36 minutes |
| C. 18 minutes | D. 72 minutes |



$$\frac{4}{16} \times \frac{21}{20} \Rightarrow \frac{4}{5} \times \frac{12}{5} = \frac{48}{25} \Rightarrow 48 \text{ min.}$$

9. In what time would a cistern be filled by three pipes whose diameters are 1 cm, 2 cm, 4 cm running together, When the largest alone fills it in $1\frac{1}{20}$ hours. The amount of water flowing in each pipe being proportional to the square of its diameter?

एक हौज में 3 पाइप लगे हुए हैं जिनके व्यास क्रमशः 1 cm, 2 cm तथा 4 cm है, बड़ा पाइप हौज को $1\frac{1}{20}$ घण्टे में भरता है। प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती हो। ज्ञात कीजिए तीनों पाइप मिलकर हौज को कितने समय में भरेंगे,

- A. 38 minutes
C. 44 minutes

- B. 42 minutes
D. 48 minutes